

Instrução Geral

Crie um programa em Python que funcione como um menu de opções.

O usuário deverá escolher uma opção do menu e cada opção deverá executar um dos exercícios abaixo.

Todos os exercícios devem estar organizados dentro de um único programa.

Utilize as bibliotecas Requests e BeautifulSoup para realizar requisições HTTP, acessar páginas web, analisar estruturas HTML e extrair dados públicos de websites.

Utilize como ambiente de treinamento o site Books to Scrape.

Organize o programa de forma modularizada, utilizando funções separadas para cada operação, controle pelo menu principal, tratamento de erros, verificação das respostas HTTP e opção para encerrar a execução do programa.

O programa deverá realizar requisições utilizando o método GET e trabalhar com os dados públicos disponibilizados pelo website.

Exercício 1

Crie uma função que realize uma requisição GET para o website.

A função deverá utilizar a biblioteca Requests e apresentar na tela o resultado da requisição.

Exercício 2

Crie uma função que apresente na tela as principais informações da resposta HTTP. A função deverá apresentar o método utilizado, a URL acessada, o código HTTP, a descrição da resposta e a categoria da resposta.

Exercício 3

Crie uma função que trate possíveis erros durante a requisição HTTP.

O programa deverá tratar situações como tempo limite de conexão, falha de conexão, erro HTTP e outros erros relacionados à requisição.

Utilize try, except e as exceções disponibilizadas pela biblioteca Requests.

Exercício 4

Crie uma função que apresente na tela o código HTML retornado pelo website.

Utilize `response.text` para obter o conteúdo textual da resposta.

Exercício 5

Crie uma função que transforme o HTML recebido em um objeto BeautifulSoup.

Utilize a biblioteca BeautifulSoup para analisar o código HTML recebido.

A função deverá retornar o objeto criado para que as demais operações do programa possam utilizá-lo.

Exercício 6

Crie uma função que apresente o conteúdo da tag title da página.

Utilize o objeto BeautifulSoup para localizar a tag.

Exercício 7

Crie uma função que conte a quantidade de links existentes na página.

Utilize o método `find_all()` e a tag `a`.

Apresente a quantidade de links encontrados.

Exercício 8

Crie uma função que conte a quantidade de imagens existentes na página.

Utilize o método `find_all()` e a tag `img`.

Apresente a quantidade de imagens encontradas.

Exercício 9

Crie uma função que conte a quantidade de parágrafos existentes na página.

Utilize o método `find_all()` e a tag `p`.

Apresente a quantidade de parágrafos encontrados.

Exercício 10

Crie uma função que apresente a quantidade de livros encontrados na página.

Utilize um seletor CSS para localizar os elementos correspondentes aos produtos.

Exercício 11

Crie uma função que liste todos os títulos dos livros encontrados na página.

Utilize seletores CSS e atributos HTML para localizar o título de cada livro.

Apresente os títulos um por linha.

Exercício 12

Crie uma função que liste todos os preços dos livros encontrados na página.

O programa deverá localizar os elementos que possuem o preço e apresentar os valores na tela.

Exercício 13

Crie uma função que apresente os títulos e preços dos livros.

O resultado deverá apresentar o título do livro e seu respectivo preço.

Exercício 14

Crie uma função que procure um livro pelo nome.

O usuário deverá informar o nome completo ou parte do nome.

A pesquisa deverá ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas, localizar o livro e apresentar seu título e preço.

Exercício 15

Crie uma função que permita filtrar livros pelo preço máximo.

O usuário deverá informar um valor máximo.

O programa deverá apresentar somente os livros cujo preço seja menor ou igual ao valor informado.

Exercício 16

Crie uma função que converta o preço obtido no HTML para um valor numérico.

O programa deverá remover o símbolo da moeda e converter o valor para um número.

Exercício 17

Crie uma função que identifique o livro mais barato encontrado na página.

O programa deverá coletar os livros, converter os preços para números, comparar os valores e apresentar o livro com menor preço.

Exercício 18

Crie uma função que identifique o livro mais caro encontrado na página.

O programa deverá apresentar o título e o preço do livro mais caro.

Exercício 19

Crie uma função que calcule o preço médio dos livros encontrados na página.

O programa deverá coletar os preços, converter os valores para números, calcular a média e apresentar o resultado.

Exercício 20

Crie uma função que apresente um resumo da coleta.

O resumo deverá apresentar a quantidade de livros, o menor preço, o maior preço e o preço médio.

Exercício 21

Crie uma função que salve os títulos e preços dos livros em um arquivo de texto.

O arquivo deverá ser chamado livros.txt.

Cada livro deverá ocupar uma linha do arquivo.

Exercício 22

Crie uma função que gere um relatório de livros em um arquivo de texto.

O relatório deverá conter título do relatório, data da coleta, quantidade de livros, títulos dos livros, preços, menor preço, maior preço e preço médio.

Exercício 23

Crie uma função que apresente os links dos livros encontrados.

O programa deverá utilizar os atributos HTML para obter o endereço associado a cada livro.

Apresente o título do livro e sua URL.

Exercício 24

Crie uma função que permita navegar pelas páginas do website.

O programa deverá acessar a página seguinte utilizando o link disponibilizado pelo próprio website.

A função deverá identificar o link da próxima página, realizar uma nova requisição, analisar o HTML e apresentar os livros encontrados.

Exercício 25

Crie uma função que realize uma coleta automatizada de várias páginas.

O robô deverá acessar uma página, coletar os livros, identificar a próxima página, acessar a próxima página, repetir o processo, armazenar os dados coletados e apresentar um resumo final.

O programa deverá utilizar tratamento de erros e respeitar os limites de acesso ao website.

Menu Principal

Crie um menu de controle para acessar todas as funções desenvolvidas.

O menu deverá permitir executar cada exercício individualmente, retornar ao menu após cada operação, tratar opções inválidas, apresentar mensagens de erro e encerrar o programa quando solicitado pelo usuário.